

人工科学视域下的世界一流大学智能教育体系建设*



——以卡内基梅隆大学为例

唐玉溪 何伟光^[通讯作者]

(深圳大学 社会科学学院, 广东深圳 518060)

摘要: 当前, 智能教育成为国家教育数字化战略行动的重要方向, 其在高校的发展受到高度重视。为推动我国一流大学加快建成智能教育体系, 亟需借鉴国际先进的智能教育理论及实践经验。为此, 文章首先基于人工科学理论构建分析框架。然后, 文章设计了单案例研究方案, 选取在智能教育体系建设方面具有突出成就的卡内基梅隆大学作为案例, 基于学校官网、相关论文及新闻报道等多方面资料进行分析。研究发现, 该校智能教育演进历程可划分为四个阶段, 其具有创新教育理念引领、系统战略统筹、组织结构扁平化、配套制度健全及多方开放协同的运作机理。最后, 文章提出应从理念、战略、组织结构、制度及交流合作方面入手推动智能教育体系建设, 以期为我国一流大学建设有中国特色的智能教育体系提供理论及实践启发。

关键词: 智能教育体系; 世界一流大学; 人工科学; 卡内基梅隆大学

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097(2023) 04—0119—08 【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2023.04.014

在智能科技革命纵深演进及国家推进教育数字化战略行动的背景下, 我国一流大学加快发展智能教育是应有之义。智能教育是充分运用智能技术深度赋能教育教学活动, 推动教育数字化转型的新兴教育模式。而智能教育体系是指利用人工智能推动教育系统结构性变革, 实现教育生态重构的新形态, 是智能教育进入发展期的标志^[1]。在国际上, 部分世界一流大学深刻意识到人工智能对教育的巨大变革潜力, 积极探索智能技术与教育教学的深度融合模式, 个别高校已经建成较为成熟的智能教育体系。我国高校智能教育的发展时间较短, 亟需借鉴国际一流大学智能教育体系建设的先进理论及实践经验, 加速对智能教育体系建设理论及实践应用的探索。美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University, CMU)作为人工智能的重要发源地, 在智能教育体系建设方面成就享誉全球。作为该校智能教育发展先驱的司马贺(Herbert·A·Simon)所提出的人工科学理论及相关理念, 不仅影响了CMU智能教育的发展, 也能为深入分析CMU智能教育体系提供理论框架。因此, 本研究将以CMU为例, 基于人工科学理论视角, 剖析CMU智能教育体系建设机理, 以期为我国一流大学智能教育体系建设提供启发。

一 分析框架的构建

1 理论基础

人工科学(The Sciences of the Artificial)理论由集诺贝尔奖和图灵奖等多项世界顶级大奖于一身的司马贺创建, 是有关人工物体和人工现象的宏大理论体系。人工科学理论着眼于阐明人工智能、人类记忆与学习、组织管理及社会系统规划等领域的普遍性发展规律, 该理论认为人工物具有适应性、功能性和目标性特征^[2], 为人们分析及设计人工物、人造系统提供富有洞察力

的思路。司马贺的经典著作《人工科学》(The Sciences of Artificial)对人造系统的进化过程、规划设计、层级结构、行为激励及协同实施等方面问题均提出了独特的理论观点,可简要概括如下:①进化论,即人造系统在人类设计及行动推动下不断进化,考察人造系统的性质需了解其进化过程;②理念论,即人造系统进化是寻找局部最优算法的过程,可通过自身探索或借鉴同类的成功思想推动自身发展;③计划论,即推动面向未来复杂问题解决的人造系统设计,需要确定各种备选目标及短中长期计划;④层级论,即层级结构是复杂人造系统中的共性特征,对其进化过程加速有重要意义;⑤激励论,即为推动相关参与者实现社会层面或组织层面的目标,需要提供足够的激励;⑥协同论,即人造系统运转中存在复杂的专业化分工,需要采取多种协调机制,使众多相关主体协同推动复杂任务实现。

从CMU智能教育实践来看,其主动适应了教育内外部环境变化且抓住了智能革命机遇,具有显著提高学生学习成果的功能,旨在构建学习工程生态系统、开发易用的高度智能化教育技术及向全球推广,满足人工科学提出人工物所具有的“适应性、功能性及目标性”三大基本特征,可被视为一种特殊的人造系统。更重要的是,源于司马贺的学习工程理念与方法是CMU利用技术赋能教育创新的“灵魂所在”,其与司马贺提出的人工科学理论具有高度逻辑共通之处。为此,本研究选择人工科学理论作为CMU智能教育体系的分析视角具有适切性。

2 框架建构

智能教育体系建设可从目标、内容、环境、模式及队伍五大维度系统推进^[3]。由于目标与理念具有内在的统一关系,且与战略息息相关,可将目标维度进一步细化为理念和战略,因此在分析智能教育体系时,应关注其理念、战略、组织、制度及参与者等维度。参照人工科学理论,结合CMU智能教育发展相关特点,本研究建构了人工科学视域下的CMU智能教育体系分析框架,包含“演进历程-理念设计-战略规划-组织结构-制度安排-协同参与”的考察逻辑,如图1所示。该框架将历史考察与现实观照视角综合起来,有助于揭示CMU智能教育体系发展逻辑与运作机理。本研究将结合此分析框架进行研究设计,得出研究结果并讨论,并提出相应策略。

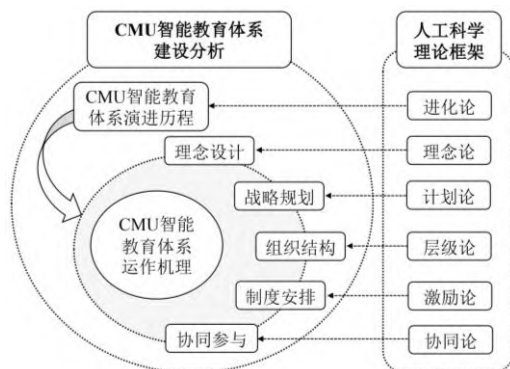


图1 人工科学视域下的CMU智能教育体系分析框架

二 研究设计

1 研究对象

CMU是少见的将人工智能、大数据等先进技术在教育中应用作为人工智能领域发展重点的工科强校,并且其人工智能学科常年在世界知名大学排行榜上位居榜首^[4]。此外,CMU还创造

了大量优化本校教育教学活动的智能工具,如 OpenSimon 工具包^[5]。简言之,CMU 在智能教育发展方面处于世界领先水平,可为其他世界一流大学提供借鉴经验。本研究根据聚焦的世界一流大学智能教育体系建设问题,选择了极具代表性的 CMU 案例进行深入分析。

2 数据来源

在案例数据收集方面,除了从 CMU 官方网站收集制度文件、新闻资料、大事年表、工作报告、研究报告等公开资料外,还从互联网中收集了具有较高可信度及权威性的政府文件、访谈、研究论文及新闻报道等相关资料作为补充佐证,数据收集时间为 2022 年 1 月~2022 年 5 月。

3 研究方法

在研究方法上,本研究主要使用文献法在人工科学理论框架下展开定性分析,除了收集同一时期 CMU 相关资料进行横向分析之外,还利用 CMU 不同历史时期的资料展开纵向分析。通过纵向和横向相结合的定性分析,系统分析 CMU 建设智能教育体系的演进历程及运作机理。

三 研究结果与讨论

1 演进历程

人工科学进化论认为:“除非我们对该系统进化的方法和历史有所了解,否则无法理解这个系统。”^[6]因此,考察 CMU 智能教育体系需先梳理其演进历程,把握其进化逻辑。下面主要依据该校在官方网站归纳的 CMU 学习工程史^[7],并根据重大标志性事件进行分阶段归纳梳理。

(1) CMU 智能教育体系演进的孕育阶段(1956~1983 年)

1956 年,司马贺等创造了被后人誉为史上第一个人工智能程序的 Logic Theorist^[8],为后续该校的智能教育奠定了理论及技术基础。因此,可将 1956 年视为 CMU 智能教育体系建设的起点。在此阶段,CMU 产生了利用计算机进行教学的关键思想^[9],为智能导师诞生埋下伏笔。该阶段 CMU 师生推动了人工智能研究领域开拓和理论创新,为后来该校智能教育发展打下基础。

(2) CMU 智能教育体系演进的萌芽阶段(1984~1997 年)

1984 年,Anderson 等^[10]开发出 Lisp 编程导师和 GPT 几何证明导师,并在其讲授的编程课程上应用 Lisp 编程导师。这是 CMU 学者首次将人工智能应用于大学教学的重要尝试,标志着 CMU 智能教育体系建设进入萌芽阶段。1994 年,对该校智能教育发展起到重要作用的人机交互研究所成立。次年,自动化学习和发现中心建成。该阶段的主要进展是 CMU 开始形成智能教育研究共同体,推出智能教育产品及开展智能教育试验。

(3) CMU 智能教育体系演进的起步阶段(1998~2013 年)

1998 年,《卡内基梅隆大学战略规划》将利用技术强化学习作为优先发展事项,还提出了扩大技术商业化的策略^[11],标志着 CMU 智能教育体系建设正式起步。同年,Carnegie Learning 及 iCarnegie 两家教育技术公司创立,启动了该校智能教育技术商业化进程。该阶段 CMU 智能教育研究基地和开放平台相继成立,智能教育开发技术不断完善,涌现出一批优秀智能教育产品。

(4) CMU 智能教育体系演进的加速阶段(2014 年至今)

2014 年,CMU 启动西蒙倡议,旨在整合和协调该校技术增强学习的研究与行动,以建立起学习工程生态系统,标志着其智能教育体系建设进入加速阶段。当前,CMU 已拥有一大批该校教师自主开发的智能教育技术,如离散数学线上课程智能导师、化学课程认知导师等。该阶段 CMU 智能教育发展呈现战略统筹、多方主体协作、研究和应用并重及在校内外加速推广的特征。

从上述演进历程可以发现,CMU 智能教育体系的演进具有系统性、动态性且复杂性的特征。该校在先进教育理念的指引下,不断推动智能教育技术突破,使其智能教育形态及质量持续提升,相关的组织结构及制度日趋完善,建构起可持续演进的 CMU 智能教育体系。

2 运作机理

在人工科学视域下,本研究从理念引领、系统战略、组织结构、配套制度及开放协同几个维度深入剖析人工科学视域下的 CMU 智能教育体系运作机理,如图 2 所示。

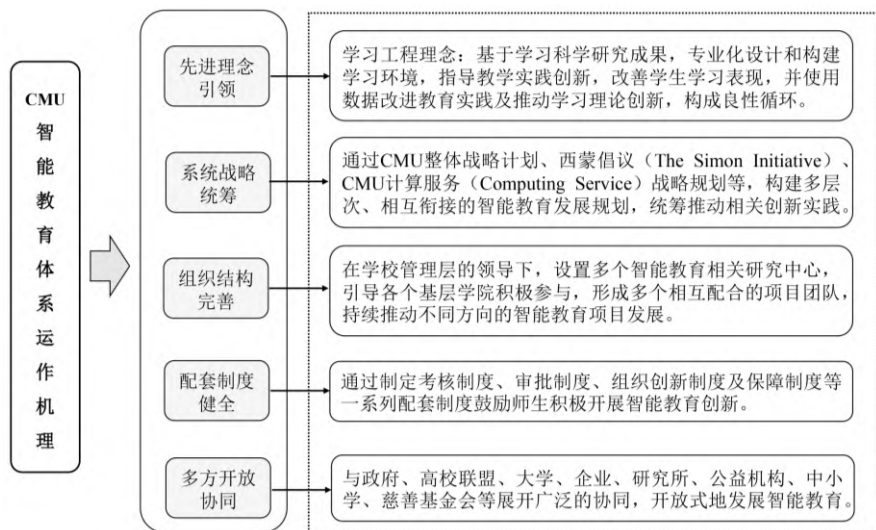


图2 人工科学视域下的 CMU 智能教育体系运作机理

(1) 以先进教育创新理念引领高校智能教育实践

人工科学理念论认为,任何取得有目共睹的成功的新思想,都可被纳入运营程序^[12]。先进的教育理念,是引领 CMU 智能教育发展的关键。CMU 作为以计算机等工程学科闻名于世的研究型大学,能如此重视学习科学和智能教育技术的发展,很大程度上是由于该校秉承利用学习科学和先进技术构建有效学习环境的学习工程(Learning Engineering)理念^[13]。学习工程理念集学习科学理论逻辑、人类学习发展逻辑及技术工程实践逻辑于一体,成为该校智能教育创新的基本遵循。CMU 还将其转化为智能教育创新方法论,并通过智能教育发展战略规划加以落实。

(2) 通过系统的战略统筹推进智能教育体系建设

人工科学计划论提出,要设计及建设令人满意的未来,应先制定短中长期计划^[14]。这提示人们在分析 CMU 智能教育体系时,需重点关注该校制定的相关战略规划。CMU 制定了促进智能教育体系发展的系统战略规划,其中对该校智能教育发展最为重要的是西蒙倡议,其致力于长期推动跨学科学习工程生态系统建设,主张将先进研究工具转换为易用的高度智能工具并对校内课程进行完善^[15]。另外,CMU 在制定全校整体发展战略时重视智能教育发展,该校《2025 年战略规划》中有多个战略细则涉及推动智能教育发展^[16]。除了全校层面的战略规划,教务长办公室、首席信息官办公室等部门机构亦制定了包括具体智能教育发展内容的战略规划。

(3) 用扁平化的组织结构作为智能教育体系支撑

人工科学层级论主张从层级结构角度把握自然界和人类社会中的复杂系统^[17]。此处的“层

级结构”与管理学中强调纵向管理的“层级制”并不等同,是指能将复杂系统分解为不同功能子系统所组成的结构形式^[18]。扁平化组织结构也可视为一种层级结构,此种层级结构有利于组织快速应变,其基层单元具有相对充裕的决策权力,对组织实现整体功能具有重要作用。CMU在设计智能教育体系时要注重合理的层级结构构建,其组织结构如图3所示。

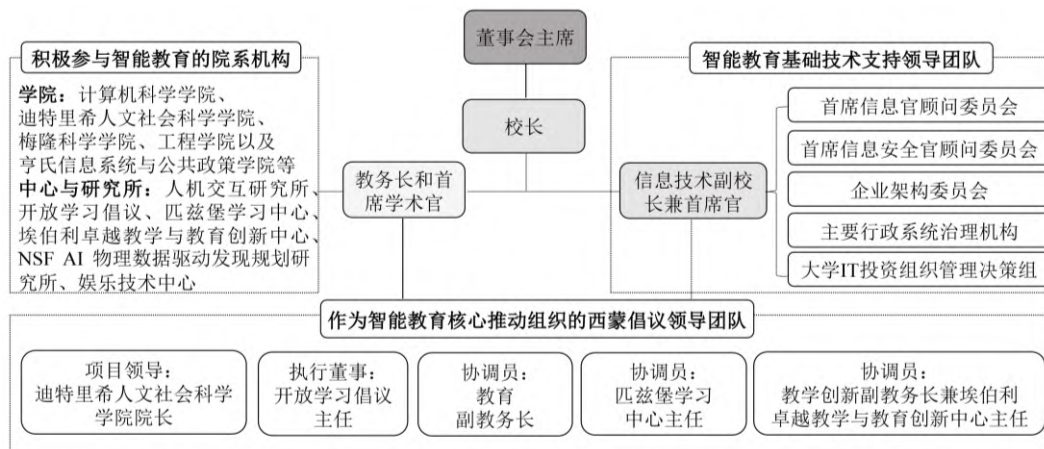


图3 CMU 智能教育体系的组织结构

CMU 智能教育体系的组织结构有以下特色：①依托 CMU 已有的成熟治理结构，由校长领导、教务长和首席学术官牵头，推动各学院及相关中心与研究所积极参与智能教育创新。此外，以信息技术副校长兼首席官为首的首席信息官办公室作为智能教育基础技术支持服务领导团队，下设多个由校内外专家组成的委员会，能更加科学地围绕大学智能教育发展战略制定计算服务决策。②跨部门组建起专门负责智能教育创新的西蒙倡议领导团队，囊括多个重要院系部门负责人。③大力发展分布式智能教育创新中心与研究所，CMU 为多个智能教育创新相关平台如人机交互研究所、匹兹堡学习中心、埃伯利教学卓越与教育创新中心等机构提供充裕的发展资源。

（4）建立健全的配套制度促进智能教育体系运转

人工科学激励论强调“若任何计划的实施需要某种模式的人类行为，那么就要激励这种行为”^[19]。CMU 设计了完善的制度以支持教育教学创新，促使一线教师普遍认同及推动智能教育创新，具体包括：①采取制度激励措施，将在教学中开发和使用智能教育等新兴教学技术作为教师考核和晋升标准之一，增强了教师进行智能教学创新的意愿。②消除制度障碍，如简化教师在课堂进行教学试验所需的审批流程。③鼓励自下而上创新的组织制度，充分给予教师教学创新的自主权。④明晰相关机构职责，为教师进行智能教育创新提供有效保障，如明确了埃伯利教学卓越与教育创新中心为教师提供智能教育工具、课程设计和资助支持等服务的职责。

（5）通过多方开放协同推动智能教育体系可持续发展

人工科学协同论认为，社会层面人造系统复杂目标的实现需要专业分工不同的多方主体采取协同行动^[20]。CMU 智能教育体系建设现已形成多方协同格局：①校外资助，智能教育体系的持续发展需要获得多渠道的资金资助。美国政府长期以来为 CMU 智能教育发展提供充分的政策和资金支持，民间公益基金会亦大力赞助部分智能教育项目。②校外合作交流与试验推广。CMU

积极与其他高校开发智能课程产品,一些高校积极试用 CMU 开发的智能教育技术和产品并及时反馈。③校外专业化评估。校外专业教育评估机构可为 CMU 提供有关该校智能教育技术试验的独立评估,促进了 CMU 智能教育技术的循证发展。④构建全球合作伙伴关系。CMU 通过智能教育技术开源及智能教育资源输出的形式,在全球范围内建立起智能教育合作伙伴关系网络。

四 反思借鉴:新时代我国一流大学建设智能教育体系的策略探索

根据 CMU 智能教育体系建设经验,我国一流大学可根据自身发展情况进行创造性运用与发展,对此本研究提出了以下具体策略:

1 以新发展理念引领有中国特色的智能教育体系构建

智能教育是生成性存在,找到可满足多层次、多元主体需求的理念共识相当重要^[21]。为此要做到:①树立智能教育创新发展理念。以理念创新思维引领智能教育制度创新、方法创新及模式创新;②树立智能教育协调发展理念。要妥善处理好人机关系、技术与教育关系、大学与社会关系等,避免异化风险;③树立智能教育绿色发展理念。需秉持可持续教育生态观,不能忽略师生的身心健康、精神情感及基本权利;④树立智能教育开放发展理念。应加强“产学研用”协同,打造智能教育创新的全球合作网络;⑤树立智能教育共享发展理念。可采取共建共享发展模式,降低智能教育产品的开发应用成本、增加智能教育资源的丰富度。

2 面向教育数字化转型制定整体建设规划

在智能教育体系建设目标方面,应将提升大学生学习质量、推动大学科研智能化升级、推广优质智能教育资源作为关键发展方向。智能教育体系建设可重点推进以下内容:①汇集多学科多领域的专家学者,规划建立数据共享共用的统一智能教育数据大平台;②在经费资源有限的情况下,可率先开发、引进能有效解决传统高校业务难题及满足师生普遍需求的智能教育技术;③将复杂智能教育体系分解成多个单元进行分期、分层建设;④在进行智能教育底层技术设施建设时,既要满足当前需求又要为未来发展留出空间,为各类智能教育应用资源集成提供基础。在智能教育发展模式方面,应加强探索智能化教学、科研及治理等方面的新方案,实现智能教育实践创新与相关理论创新的良性循环,借助产教融合机制加快智能教育应用落地。

3 打造以近可分解性为基础的智能教育体系结构

人工科学认为,复杂系统中的层级结构大多具有近可分解性的特征,即结构单元内部联系通常比结构单元间强^[22],这说明了复杂人造系统中结构单元的重要性及增强结构单元间合作的必要性。我国一流大学可从两方面入手打造具有显著近可分解性的智能教育体系结构:一方面强化组织建设,一流大学需投入足够资源,应专门设置一批围绕特定重大智能教育问题展开长期攻关的大基地、大平台、大团队;另一方面强化协作机制,一流大学智能教育体系建设在结构上可适度采用扁平化组织设计,提升组织灵活的应变能力和各基层单元的自主创新活力。

4 破“五唯”与探“五新”并举激励师生深度参与

要推动一流大学智能教育体系建设,需要配套制度提供保障。其中,完善相关评价制度是关键,可将“破五唯”与以下五个新做法结合起来:①推动多元化评价,应根据教职工的不同岗位类型及职业发展阶段,制定个性化的智能教育考核制度;②强化育人评价,应将人才培养质量及教育教学创新作为育人评价的核心内容,将智能教育创新纳入教师考核晋升的依据;③全过程多维度评价,需综合智能教育创新中的诊断性、过程性及总结性评价方式,从创新性、

实效性 & 影响力等维度展开智能教育评价。④探索精准评价,可借助智能技术,依据智能教育发展中的各类数据更加精准、全面地衡量师生智能教育创新效果。⑤实行底线评价,要将智能教育发展安全及伦理风险防范作为考核评价的“底线指标”。智能教育发展中尤其要注重人机和谐及相关技术伦理风险规避^[23],应在评价中明确智能教育安全发展底线,确保智能教育实践安全展开。

5 构建校内院系部门与校外合作网络“双协同”格局

一流大学除了要为校内各院系及部门协同创造有利条件,还应与政府、其他高校、企业 & 社会组织等主体进行有效互动,构建智能教育校外协同网络。当前,我国已经建成国家智慧教育平台,一流大学应积极与此平台对接贯通,依托自身办学优势开发共享自适应学习课件、智能虚拟教育助手等优质智能教育资源,注重在智能教育技术研发、应用 & 传播方面与国内其他高校、头部科技企业或研究机构展开协同创新,发挥引领示范作用。另外,一流大学还要重视与国外顶尖大学交流合作,吸收全球智能教育创新的优秀成果,并推广智能教育中国模式。

五 结语

借助人工科学理论视角,可以发现 CMU 在智能教育体系建设方面已探索出较为科学 & 成熟的经验,能为我国高校提供有益启发。新时代我国一流大学应借鉴 CMU 的先进经验,结合本土发展的实际情况 & 核心需求,从创新教育理念引领、系统战略统筹、组织结构扁平化、配套制度健全、多方开放协同等角度出发,打造可深度赋能大学全业务全流程的智能教育体系,探索有中国特色的智能教育发展方案,以通过智能教育创新发展为中国式现代化贡献力量。

参考文献

- [1] 刘 邦 奇. 智能教育的发展形态与实践路径——兼谈智能教育与智慧教育的关系[J]. 现代教育技术, 2019, (10): 20-27.
- [2][6][12][14][17][19][20][22] (美) 司马贺 著, 武夷山 译. 人工科学: 复杂性面面观[M]. 上海: 上海教育出版社, 2004: 5、45、46、138、172、143、139-140、189.
- [3] 刘 邦 奇, 贺 胜. 多层次 AI 教育体系的构建及其实施路径[J]. 现代教育技术, 2021, (1): 26-32.
- [4] U.S. News. Best artificial intelligence programs[OL].
<<https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/artificial-intelligence-rankings>>
- [5] Carnegie Mellon University. OpenSimon toolkit to make every classroom a learning laboratory[OL].
<<https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2019/may/open-simon-toolkit.html>>
- [7][13] Carnegie Mellon University. Reinventing education based on data & what works, since 1955[OL].
<<https://www.cmu.edu/simon/what-is-simon/history.html>>
- [8] Carnegie Mellon University. Problem solving research[OL].
<<http://shelf1.library.cmu.edu/IMLS/MindModels/problemsolving.html>>
- [9] Anderson J R, Corbett A T, Koedinger K R, et al. Cognitive tutors: Lessons learned[J]. Journal of the Learning Sciences, 1995, (2): 167-207.
- [10] Anderson J R, Conrad F G, Corbett A T. Skill acquisition & the LISP tutor[J]. Cognitive Science,

2010,(4):467-505.

[11]Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon 1998 strategic plan[OL].

<<https://www.cmu.edu/strategic-plan/assets/1998-strategic-plan.pdf>>

[15]Carnegie Mellon University. Simon Initiative Projects[OL]. <<https://www.cmu.edu/simon/projects/index.html>>

[16]Carnegie Mellon University. Learning science[OL].

<<https://www.cmu.edu/strategic-plan/strategic-recommendations/learning-science.html>>

[18]Simon H A. The science of design: Creating the artificial[J]. Design Issues, 1988,(1):67-82.

[21]何伟光.从构成论走向生成论:智能教育的哲学重思及实践路向[J].现代大学教育,2022,(3):37-45、112.

[23]唐玉溪,何伟光.人工智能时代教师何以存在:规定、窘境与超越[J].中国远程教育,2022,(10):21-28、39、76.

Construction of Intelligent Education System in World-class Universities from the Perspective of the Sciences of the Artificial

——Take Carnegie Mellon University as An Example

TANG Yu-xi HE Wei-guang^[Corresponding Author]

(College of Social Sciences, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, China 518060)

Abstract: At present, intelligent education has become an important direction of the national education digitalization strategy action, and its development in universities has received great attention. In order to promote Chinese top universities to accelerate the completion of the intelligent education system, it is urgent to draw on international advanced intelligent education theories and practical experiences. Therefore, this paper constructed the analytical framework based on the sciences of the artificial theory. Then, the paper designed a single-case study plan, selected Carnegie Mellon University which had outstanding achievements in the construction of an intelligent education system as a case study, and analyzed it based on various information such as the university's official website, relevant papers, and news reports. The research found that the evolution of intelligent education in this university could be divided into four stages and had the operation mechanism of leading innovative education philosophy, coordinating system strategy, flattening organization structure, sound supporting system, and multiple openness and coordination. Finally, it was proposed in this paper to promote the construction of an intelligent education system from the aspects of philosophy, strategy, organizational structure, system, and communication and cooperation, in order to provide theoretical and practical inspiration for the construction of an intelligent education system with Chinese characteristics in Chinese top universities.

Keywords: intelligent education system; world-class universities; the sciences of the artificial; Carnegie Mellon University

*基金项目: 本文为教育部 2021 年度高校思想政治理论课教师研究专项一般项目“智能时代‘四史’教育融入高校思政课教学研究”(项目编号: 21JDSZK092)、广东省 2022 年度教育科学规划课题(高等教育专项)“创新生态系统视角下广东省高等教育高质量发展模式与策略研究”(项目编号: 2022GXJK077)、深圳市哲学社会科学规划 2022 年度课题“元宇宙时代粤港澳大湾区大学生红色文化具身传播研究”(项目编号: SZ2022C001)的阶段性研究成果。

作者简介: 唐玉溪, 特聘副研究员, 博士, 研究方向为智能教育, 邮箱为 tyxszu@163.com。

收稿日期: 2022 年 10 月 22 日

编辑: 小时